(HAD201/01)

研究堆安全分析报告的格式和内容

(1996年12月16日国家核安全局批准发布)

本导则自1997年1月1日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引言和研究堆总的描述

安全分析报告这一章必须对本报告内容和反应堆及其相关设施作出综合概述，恰当地给出研究堆的全貌。

1.1 研究堆总的描述

本节必须综述研究堆及其厂址的基本特征。应描述研究堆的总体布置和设计，从堆芯到次级和三级系统，简述研究堆及其部件的概貌。必须清楚地指明对运行安全重要的设施。

如果研究堆用了新型技术的或安全分析采用了非常规方法，也应概要地给出说明。

1.2 运行历史评价和与其它研究堆的比较

必须介绍这类研究堆的运行历史，包括这类现役研究堆已完成的各种主要修改和运行以来发生过的主要核事故及其处理情况。

应说明本堆与类似研究堆的相似之处。如作为本堆的设计参考，则在本安全分析报告中，必须逐条列出所引用的该参考研究堆的设计相似点、安全惯例和经验。

1.3 营运单位和合同分包单位的资格

必须说明研究堆营运单位、设计和建造合同分包单位及主要咨询单位的资格。说明他们是否具有从事研究堆相应工作的经验。

1.4 安全设施

必须简要地陈述反应堆设计、建造和运行所采用的基本安全原则和核安全验收准则。也必须指明在安全分析报告中，将进行详细技术描述的研究堆安全设施，部件或系统。

1.5 研究堆的应用

必须简要说明研究堆的应用计划。

1.6 图纸一览表

必须给出本报告涉及的研究堆及其设备的图纸一览表。

1.7 有关技术资料的说明

必须列出安全分析报告的支持性资料清单。该清单应包括，例如计算机程序、反应堆制造和燃料制造厂商的专题报告等资料。

也必须指出哪些安全设施或部件的详细技术资料将在后续文件中提供。

1.8 设计所遵循的法律和法规

必须列出研究堆设计中遵循的与核安全有关的国家法律和法规。

2 安全目标和工程设计要求

在安全分析报告的这一章中，必须确定安全重要构筑物、部件和系统的安全

目标和工程设计要求，并给出描述和讨论。

2.1 安全目标和总的设计要求

必须描述在研究堆设计中采用的安全目标和总的设计要求。描述要结合设计中考虑的正常运行的要求、预计运行事件和事故的要求。也必须包括减轻事故的安全目标和设计要求。用于减轻事故工况的其他措施应在安全分析报告的相应章节里描述。

必须包括所有安全目标的陈述。对设计重要的基本安全目标和总的设计要求应给出简要说明。安全目标和总的设计要求可参阅HAD201/01“研究堆设计安全规定”的第2章和第4章。这些目标和要求包括：

1. 质量保证；
2. 高标准的工程设计，尤其是保守的设计裕度、专设安全系统（设施）、放射性核素迁移的屏障、以及对这些屏障的保护；
3. 固有安全特性；
4. 非能动安全特性；
5. 限制排放后果或排放概率的专用设施的采用范围；
6. 专设安全设施设计中应用冗余度、多样性和独立性的程度；
7. 故障安全特性；
8. 设计中采用的纵深防御；
9. 事故预防；
10. 事故的处理；
11. 被验证过的工程实践及一般验收标准的应用；
12. 人因和相关失效评价；
13. 辐射防护。

应该着重说明设计中使用的原则，而不是对反应堆的描述。反应堆的描述应在第5章中给出。

2.2 具体的设计要求

必须说明所使用的具体设计要求。在“研究堆设计安全规定”的第5章中详细地讨论了这些要求，包括：

1. 设计质量保证要求，包括在设计中使用的实施程序；
2. 运行范围内变量监测以及反应堆和系统变量控制；

3. 堆芯完整性要求；
4. 防止流量波动以及抑制功率震荡；
5. 同一厂址上，各研究堆共用安全重要的构筑物、系统和部件的准则；
6. 为减少潜在的人为失误和运行人员的压力而考虑的人因和人机原则；
7. 用经过验证的方法、模型或程序进行设计分析的要求；
8. 反应性控制准则，包括：
(1) 控制的冗余度；
(2) 反应性限值；
(3) 停堆裕度；
(4) 为防止或减少潜在的燃料装载错误而采取的设计防范措施。
9. 堆芯冷却准则，包括：
(1) 所有运行状态和事故工况下都能充分冷却堆芯的要求；
(2) 冷却剂系统的完整性和防止边界泄漏的要求。
10. 燃料设计限值和材料设计准则，包括：
(1) 燃料组件的机械、化学和热工设计基准；
(2) 燃料组件设计参数的安全裕量；
(3) 确保原型燃料元件具有保守的安全裕量的方法；
(4) 燃料组件完整性的验证；
(5) 安全重要的反应堆材料的机械、热工和化学设计基准。
11. 反应堆应用的设计准则，包括：
(1) 所有运行工况下的辐射防护；
(2) 维持燃料元件的设计裕量；
(3) 确保安全系统整定值起作用的设计要求；
(4) 反应堆与安装在堆上的实验设备之间的识别。
12. 安全系统设计准则，包括：
(1) 停堆、燃料元件冷却和控制放射性核素释放系统的设置；
(2) 动作要求；
(3) 安全系统和控制功能的隔离；
(4) 故障安全要求。
13. 可靠性的要求，包括：
(1) 操作（过程）系统的可靠性；
(2) 安全系统的可靠性指标；
(3) 安全系统的冗余度和不可用性的要求；
(4) 独立性或多样性的隔离；

(5) 安全支持系统的要求。

14. 自然事件、环境条件、防火和外部不测事件所要求的设备的设计基准；

15. 防止相关失效所采用的方法；

16. 对安全有关设备的监督和维护能力；

17. 辐射防护措施，包括：

(1) 减少辐射的设计措施；

(2) 排放的控制；

(3) 放射性物质的控制；

(4) 防止意外临界；

(5) 燃料和废物贮存区的监测。

2.3 构筑物、部件和设备的分级

如果为了分析或设计的目的，对构筑物、部件和设备已按抗震、质量保证或核安全制订了分级方案，则在安全分析报告的这一节里应该提供分级的基准和分级一览表。

2.4 外部事件

应该提供构筑物、系统和部件抗御外部事件的设计准则。外部事件可包括：

(1) 风和龙卷风的载荷；

(2) 水位（洪水）；

(3) 对内、外部飞射物，包括飞机坠落的防护；

(4) 地震危害和地震分析；

(5) 火灾和爆炸。

在“研究堆设计安全规定”第 3 章中提供了选址要求的进一步说明。

2.5 规范和标准

必须列出构筑物、系统和部件设计所使用的所有规范和标准。必须证明其使用是正当的，尤其是在核安全有关方面。

如果对同一物项或系统的不同方面使用了不同的规范和标准，则必须证明他们之间的一致性。规范和标准的典型范围包括：

(1) 机械设计，包括应力分析和断裂力学；

(2) 结构设计；
(3) 抗震设计；
(4) 材料的选择；
(5) 设备和部件的制造；
(6) 已完成制造和安装的系统、部件和构筑物的检查；
(7) 热工水力设计和核设计；
(8) 电气设计；
(9) 仪表和控制系统的设计；
(10) 屏蔽和辐射防护；
(11) 防火；
(12) 与设计有关的检查、试验和维修；
(13) 燃料元件设计和生产。

当某些安全重要的物项没有合适的规范或标准可遵循时，应该使用合适的类似设备现有的规范或标准。如果没有这类规范或标准，则可使用经验、试验、分析的结果或其综合结果，但应给出这些结果的说明。

2.6 技术设计的方法

应描述系统和部件的设计和分析方法，包括设计瞬态、使用的计算机程序、实验应力分析及机械系统、部件的动态试验和分析的各种程序等。尤其应给出对安全重要物项的设计和分析方法的描述。

2.7 内部防火设计

应描述研究堆内部防火设计的要求。包括隔绝、隔离、材料选择、厂房的布置和分区、防火墙的设置等非能动设施以及安全系统的布置和防火设施(包括安全有关冗余系统的隔离)。防火系统应在安全分析报告的第 10 章描述。

2.8 部件的验证

应该描述部件满足环境因素要求的设计基准，这些环境因素如：振动、热膨胀、辐照、腐蚀、动态效应、机械载荷和高压、高温、湿度、水、蒸汽、化学、低温或真空。应该提供已经实施或将要实施的验证试验和分析的描述。

2.9 结论

必须对设计的研究堆满足总体的安全目标和具体的安全目标，以及设计中已考虑了恰当的外部事件、规范、标准和设计方法，包括部件验证等方面给出结论性说明。

3 厂址特征

安全分析报告的这一章必须提供厂址和邻近地区的地质、地震、水文和气象特性资料，以及目前的和预计的人口分布、土地使用、厂区活动和规划控制。说明这些厂址特性对研究堆设计和运行准则的影响，并从安全观点阐明它们是合适的。“研究堆设计安全规定”的第3章里有选址要求进一步的说明。

应该提供足够详细的资料以支持第16章（安全分析）里的分析和结论，以证明研究堆能在推荐的厂址上安全地运行。对一些存在很有限危险的低功率反应堆，提供资料的详细程度可以降低。

如果已经另外准备了厂址评价的资料，可引作参考，这里只要给出简述和结论。

3.1 总的厂址描述

必须说明厂址的位置，在提供符合要求的厂址区域地图中应标出：

(1) 研究堆的所在地和边界线；

(2) 主要建筑物和设备的位置和方位；

(3) 工业、商业、公共机构、娱乐或民房等建筑物的位置；

(4) 附近的公路、道路、航道和铁路线的位置；

(5) 营运单位控制区域的边界；

(6) 设立排出流排放限值的边界。

必须描述申请人在指定控制区域内的法定权限以及允许在控制区内进行的、与研究堆运行无关的各种活动。

3.2 外部影响

必须描述评价厂址对研究堆适用性时，要考虑的自然和人为引起的现象和特点。

还必须说明确定哪些重要的自然现象和人为诱发的外部事件为设计基准事件的方法。关于防御这些外部事件的设计准则应在第2章中详细给出。

3.3 地质和地震

对厂址及其附近地区的地质描述必须足够详细，以便确定其对研究堆可能引起的灾害性影响。

这一节还必须描述建立地震设计基准的资料，例如：地震重现频率和地表运动，并提供下列资料：

(1) 厂址上潜在地表断层评估；

(2) 确定支撑反应堆基础的土壤和/或岩石的条件和工程性质；

(3) 潜在火山活动的评估。

3.4 气象

必须提供厂址及其周围地区的气象资料，包括风速、风向、气温、降水量、湿度、大气稳定性参数和持续的逆温。应该提供季节性的和年度的天气现象的频率，如果有的话，这些天气现象可包括飓风、陆龙卷风和海龙卷风、雷暴风、闪电、冰雹、冻雨、下雪、结冰以及沙暴。

3.5 水文和海洋

必须描述厂址和厂址周围的地表水文和地下水文，包括其分布、大小、流量、用水及附近淡水流径的其它特征。应该指出人造构筑物的分布和特性，包括水坝、分水渠以及防洪设施。

应该给出研究堆附近地下水文的描述，包括各地下水承载层的主要特性及它们与地表水的相互影响，以及在这个区域内地下水利用的资料。

如果反应堆建在海边，则必须给出海洋和水文资料，包括反应堆前近岸区域的海深测量图。

安全分析报告中要考虑的自然现象，如适用，还应包括厂址附近的：

(1) 洪水；

(2) 巨浪、湖震和波浪的作用，包括冰山效应；

(3) 地震引起的现象，如：海啸和水坝倒塌。

3.6 附近的工业、运输和军事设施

必须描述对研究堆可能造成危害的全部现有的和规划中的工业、运输和军事设施，例如主要的机械制造厂、化工厂、炼油厂、贮存设施、采矿和采石场作业、军事基地或军事场所、运输路线（空运、陆运、水运）、运输设施（铁路、船坞、码头、机场）、石油管线和可燃气管线、矿井和钻井作业、地下贮存设施。它们对研究堆潜在的不利影响（例如，飞机坠毁或其他运输事故）必须给出说明。

应该考虑可预见的土地使用方面的重大变化，包括现有研究堆或活动范围的扩大，或建造其它高风险装置。

3.7 辐射影响

必须描述生态学情况，尤其是放射性物质转移及其对人影响的生物学特征。对低危害的低功率反应堆大都可不要求详细描述，只需对有关问题作出简要的说明。如果不写辐射影响这一节，必须在安全分析报告里说明删除这一节的正当理由。

本节提供的资料，结合在其他章里提供的放射性排放、放射性核素状态及转移的详细资料，应足以允许对个人和群体的剂量及生物链和食物链的污染进行评价。这种资料应该覆盖整个受影响的区域，并考虑地形、水文和气象特征。

3.8 人口分布

必须给出研究堆周围区域人口分布和该区域内季节性和日常人口的变化。尤其应收集研究堆周围地区目前的或规划的人口分布资料，并在研究堆寿期内更新这些资料。

3.9 自然环境、土地和水的利用

必须概述地区生态特性和土地、水资源的利用情况，包括：

(1) 野生动、植物生息的土地和水域；
(2) 农业用地；
(3) 牧场或牛奶场用地；
(4) 商业、住宅和旅游用地；
(5) 商业和旅游、体育用的水域；
(6) 食物链放射性沾污的直接和间接途径。

3.10 辐射水平的原始资料

应该包括对空气、水和地面（包括地下）的天然和人工放射性物质，以及动、植物群体中放射性的描述。如果厂址上原有核设施，则必须简要描述曾发生过的导致放射性残留的事件。

3.11 放射性物质的大气弥散

必须根据营运单位和国家核安全部门的要求，描述评价反应堆运行状态和事故工况下排放的放射性物质大气弥散的模型。应指明弥散状态的估计是建立在典型的气象数据上还是建立在保守的、最坏天气假设上的。模型的范围应该包括可能影响大气弥散的各种非正常的厂址和有关区域地形特点，以及研究堆的特点。应讨论模型的正确性和有效性，包括输入参数、源项的构成和地形的适用性。

应该提供在厂址边界和厂址外一些部位的大气扩散参数的计算结果，或者在第 13 章（运行辐射安全）和第 16 章（安全分析）中的放射性核素大气浓度和剂量计算中说明。

3.12 放射性物质通过地表水和地下水的弥散

必须指出研究堆附近放射性核素的排放场所，及可将其导入地表水或地下水的途径。应该给出为适当地评估水体的稀释和弥散特性而完成的水文学和水文地质学的调查研究结果。

必须描述地表水和地下水污染对人群剂量影响的评估模型。如必要，应提供厂址外剂量计算的结果或在第 13 章（运行辐射安全）和第 16 章（安全分析）里给出这类计算。

3.13 缓解措施

按照国家核安全部门的要求，在研究堆发生事故时可能要求采取一些缓解措施（例如，事故处理或应急措施），应对是否需要这些缓解措施或其需要的程度而完成的调查研究结果进行讨论。应引用第16章（安全分析）和第20章（应急计划和应急准备）的相应内容以支持本节的讨论。

应该考虑：

(1) 研究堆周围地区的人口分布和预计的人口变化；

(2) 在厂址区域内目前和预计的土地和水资源的使用情况；

(3) 潜在的辐射源项，及从直接辐射场和空气/水的途径对人群的剂量；

(4) 可能的食物链沾污；

(5) 厂内工作人员可能接受的剂量；

(6) 在控制区内，控制与研究堆运行无关的活动，或撤离参与这些活动的人员的必要性；

(7) 在需要时，适当的授权机构实施应急措施的能力；

(8) 应急计划（如需要）的可行性，要考虑人口的分布、国内、国际边界、特殊人群（如医院）、特殊的地理特征（如岛屿）和通信、运输设施等。

3.14 结论

必须给出厂址对考虑中的研究堆是可接受的结论。如需要作进一步分析来支持可接受性的结论，则必须明确需进一步分析的厂址特征，并应该给出对其作进一步分析的安全分析报告的章、节。应该说明事故工况，包括可能导致实施缓解措施的情况下，对人群的辐射危害是低的、可以接受的和符合国家要求的结论。

4 厂房和构筑物

4.1 反应堆厂房

必须描述反应堆厂房和内部构筑物（如反应堆水池及其内部构件，支撑结

构，起重设备，通风系统）。着重说明在所有运行状态下，有助于维持厂址内、外辐射水平低于限值，并合理可行尽量低的厂房特征。在“研究堆设计安全规定”的第5章给出反应堆厂房设计的安全要求。

描述要包括反应堆厂房及其内部构筑物、贯穿件（气闸门、门等）抗御内、外部事件（见本导则2.4节和3.2节）的设计基准。

必须描述通风系统的设计和运行功能，包括封闭或限制的要求。必要时，必须对正常运行使用的和应急使用的两种通风系统的差别作出描述。必须给出空气过滤器和除碘过滤器的具体效率。

必须描述反应堆厂房子系统（如控制裂变产物释放系统），以及吊车和其它起重装置的设计和运行。

必须用图来支持本章中要求的描述，包括流程图和仪器设备图。

各子系统的允许限值及试验和检查要求，尤其是为确保规定的密封性或泄漏率的要求也必须给出说明。

4.2 辅助构筑物

在本节中，必须描述反应堆安全重要的辅助厂房和构筑物。

5 反应堆

在这一章中，必须提供所有必要的资料，以证明反应堆能满足其安全功能。这些安全功能是：

(1) 在所有运行状态和事故工况下，都能停堆并维持安全停堆状态；

(2) 在停堆，包括事故停堆后，都能有效地从堆芯排出热量；

(3) 包容放射性物质使其向环境的释放减到最小。

与运行状态有关的资料，包括相应的安全分析部分必须在这一章里提供。失效和事故的后果可在第16章（安全分析）里处理。

5.1 概述

本章必须首先概要地描述反应堆功能、技术和运行的特性。应该用图纸、流程图和表作为支持性材料进行说明。附录C给出了应该在描述中考虑的项目。必须指出各主要反应堆部件独立的和相关的安全功能，应列表给出重要设计性

能数据。所使用的分析技术、考虑的载荷条件和所应用的计算机程序也应说明。

5.2 燃料元件

燃料组件设计和燃料性质方面的基本资料必须包括：

(1) 燃料的材料、富集度、成分和金相状态（氧化物、合金等）；

(2) 燃料组件所有其他部件的材料（种类、成分等），例如包壳、定位架、配件和可燃毒物；

(3) 燃料元件和组件的形状、尺寸、容许偏差等（应附燃料元件和组件图）；

(4) 燃料元件不变形能承受的最高温度（由于气孔的形成或机械脆化）；

(5) 燃料元件的测量设备（如果有的话）；

(6) 下述分析中要求的材料性质。

必须用分析表明燃料元件能经受正常运行换料周期内的各种热工条件，这里的正常运行换料周期不仅包括燃料元件在反应堆芯部的核应用，也应该包括其贮存、操作和运输等阶段。

必须用分析证明燃料元件能经受的各种机械力（水力、不均匀的热膨胀效应等）而不会破坏机械完整性或发生不正常变形。应该提供预期影响的定量分析。

必须用分析证明燃料元件的包壳能经受使用和贮存期间的化学环境条件。分析中要考虑温度和辐照的影响。

必须用分析表明预定的辐照条件和限值（裂变密度和寿期末的总裂变数等）是可以接受的，并不会导致燃料元件不正常变形或肿胀。必须为热工安全分析提供预期的最终变形上限（以最小冷却剂流道宽度表示）。

应有实验测量和辐照考验报告支持这些分析和资料，并且必须包括整个燃料周期（贮存、运输等）。

5.3 反应性控制系统

必须提供资料证明反应性控制机构及其驱动系统在所有可预见的运行工况下都能满足其设定的安全功能。在这一节里仅须说明技术安全功能（例如插入性能），反应性的情况在核设计里讨论，保护和功率调节系统的有关仪器则在第八章（仪表和控制）里讨论。

必须提供反应性控制机构和驱动系统设计的基础资料，包括使用的材料、冗余度和多样性的情况、预计的性能特点（如驱动速度和插入时间）、故障安全性能等。

必须用分析表明在所有反应堆运行状态下，反应性控制系统都能确实执行其功能。并且在可预见的各种事故（包括控制系统本身故障）工况下，都能保持其停堆能力。

5.4 核设计

必须用分析的方法表明在整个预计的堆芯循环之内，反应堆的核性能是可以接受的。分析必须包括反应堆稳态和动态的核特性和热工特性。

核设计的基本资料必须包括：

(1) 堆芯布置和成分，如燃料元件、控制元件和其他对堆芯核特性有影响部件的类型和预计装载方案。由于实验应用和实验要求不同，可引起研究堆堆芯布置的变化，用于分析的标准堆芯布置相对所有其他布置应具有保守性。还应说明燃料倒换预计方案。这些资料应提供图表加以说明；

(2)堆芯的热中子和快中子注量率的径向和轴向分布、堆芯功率分布和功率不均匀系数及堆芯燃料元件的燃耗分布；

(3) 堆芯主要的反应性特性，例如：无限增殖因子和有效增殖因子、堆芯运行周期内控制棒预计的位置和效率、棒速、最小停堆能力、与温度、空泡等有关的反应性反馈特性，以及单个堆芯部件（燃料元件、辐照装置等）的反应性价值。

在这一节里必须详细提供与基本资料有关的计算方法和程序、基本输入数据的实验验证，或其他支持性资料。

必须用分析表明反应堆停堆系统的有效性、动作速度和停堆裕度是可以接受的，以及在停堆系统中发生单一故障将不妨碍该系统在必要时完成其安全功能。必须提供足够的负反应性，以便在满足卡棒准则和实验布置具有最大的正反应性的情况下，也能使反应堆在所有运行状态和事故工况下都能达到并保持次临界状态。

5.5 热工水力设计

必须提供资料以证实：在各种运行状态下具备足够的堆芯冷却能力，保持反应堆燃料元件处于热工安全状态，并且具有足够的热工安全裕度以防止在事故工况下燃料元件发生损坏，或使损坏最小。

堆芯热工水力设计基本资料必须包括：

(1) 强迫及自然循环冷却的各种运行状态下，所有安全有关的单个堆芯部件和整个堆芯的水力特性（例如：平均和局部的冷却剂速率、压力等）；

（2）根据第5.4（2）节得到的，所有包含裂变材料的堆芯部件的功率分布。

上述数据资料必须用有关的分析、实验测量、制造技术规范等进行核实，并给出每个安全有关参数不确定性的定量评估。

必须用分析证明在反应堆中任一燃料元件所受到的最大热负荷，在所有运行状态下，无论是强迫循环还是自然循环都不超过可用的冷却能力。这一分析所用的极限准则可能与泡核沸腾、流量不稳定、进口涡流、偏离泡核沸腾等有关（取决于反应堆的类型和运行工况），并应该进行相互验证和核实。

分析必须确定堆芯“最佳估计”条件（以名义热工水力条件为基础）以及“保守”条件（计入上面两段中导出的不确定性数值）下的堆芯热工安全裕度。

评价时必须考虑安全有关的燃料元件参数可能由于如5.2节讨论的原因所引起的变化，如机械变形、辐照肿胀等。

5.6 反应堆材料

必须提供资料以表明所有选用的安全有关部件和构筑物材料，都能满足其承受的核和化学环境，对其实施安全功能没有不可接受的影响。必须考虑性能老化效应和辐射损伤。

应该考虑的物项有：

（1）堆芯支撑和固定结构；

（2）其他安全有关的堆内部件，如反应性控制机构导向装置；

（3）反应堆容器和构成一回路冷却剂屏障的有关部件；

（4）反应堆容器、安全仪器、辐照装置、束管等的支撑结构。

所有有关材料的资料可列表给出，列出它们的安全技术规范和寿期末基本性能的设计保守值。

必须引证实验测量和经验，使资料有充分的根据。如果不能给出充分的根据，则必须描述用于验证重要材料性能的材料定期试验和检查措施。

6 反应堆冷却剂系统及与其相连接的系统

本章必须提供把热量从反应堆传到最终热阱的反应堆冷却剂系统的描述。必须说明主要的设计和性能特点，并给出冷却剂系统的设计流程图和纵剖面图。

6.1 主冷却系统

必须详细叙述主冷却剂系统的设计和运行。应列表给出主要部件（泵、阀、热交换器、管道）的设计特点和性能特点。应包括流程和测量装置图及主要部件图。详细说明这些部件制造所用的材料及其辐照效应。结合服役条件引起的诸因素，如：腐蚀、疲劳和热应力循环对一回路容器进行描述。

必须描述用于泄漏探测的方法和使一回路冷却剂泄漏损失最小化的措施，并讨论一回冷却剂泄漏损失的可能后果。

必须提供一回路冷却剂的化学数据，包括一回路冷却剂的辐照效应。

6.2 二次冷却系统（最终热阱）

必须详细描述二次冷却剂系统的设计和运行。应列表给出主要部件（泵、阀、热交换器、冷却塔、管道）的设计特点和性能特点。应提供流程图、测量装置图以及主要部件图。详细说明部件制造所用的材料以及控制腐蚀的措施。

如果在一次冷却系统与二次冷却系统之间使用密封的中间冷却系统，则也必须给出其描述。

6.3 慢化剂系统

必须详细描述慢化剂系统的设计和运行，给出在慢化剂中产生的热量计算。应把慢化剂冷却系统主要部件的设计特性和性能特征列成表，并给出这个系统的流程图、测量装置图及主要部件图。详细说明制造部件用的材料，对其辐照效应、腐蚀效应及老化效应进行讨论。

6.4 应急堆芯冷却系统

必须详细描述应急堆芯冷却系统的设计和运行。应给出这个系统必须应付的事故，并提供分析证明系统能满足要求。应列表给出主要部件的设计特性和性能特征，并给出流程图、测量装置图及主要部件图。详细说明制造部件用的材料并讨论其辐照效应和环境影响。必须描述应急堆芯冷却系统的检查和试验程序。

6.5 余热排出系统

必须详细描述余热排出系统的设计和运行，包括最终热阱。应列表给出主要部件的设计特性和性能特性，并提供流程图和测量装置图，以及主要部件图。说明用于制造部件的材料，应对其辐照效应（如存在）、腐蚀效应，以及对最终热阱不利的环境条件加以讨论。

6.6 主回路净化系统

必须详述主回路净化系统的设计和运行，包括树脂更换程序和运行期间工作人员的屏蔽。此项内容可在这一节里描述，也可在本导则第 10 章（辅助系统）描述。

应列出主要部件（泵、阀、过滤器、树脂、管道）的设计和性能特征。应包括流程图、测量装置图及主要部件图。应说明制造部件用的材料。应描述监测净化功能和更新系统净化能力的方法。

6.7 主冷却剂补给系统

可在这里或第 10 章（辅助系统）描述冷却剂补给系统的设计和运行。应提供冷却剂的有关化学数据，包括补给水的处理、除气、除盐过程的详细情况。应讨论控制补给水化学性能的方法及设计上如何保证主回路冷却剂不进入饮用水系统的方法。

7 专设安全设施

在这一章中，必须对研究堆专设安全设施的类型、布置和功能进行综述。专设安全设施的例子有：应急堆芯冷却系统、包容壳/安全壳系统等。这些系统和附加设施的性能要求在“研究堆设计安全规定”第 5.7～5.9 节里讨论。

应详细讨论专设安全设施的设计基准和各种运行模式，指出这些系统必须应付的事故并提供分析以证明系统满足要求。必须描述专设安全设施正常运行必不可少的子系统（如：应急堆芯冷却系统的不间断电源）。专设安全设施系统自动化的程度和正常的手动操作的条件也应清楚地说明。

必须提供的资料：

(1) 部件可靠性、系统相关性、冗余度、多样性、故障安全特性，以及冗余系统的实体隔离；

(2) 所用材料能满足假设事故工况的环境（辐照水平、辐射分解等）；

(3) 保证专设安全设施能可靠、有效地动作所需的试验、检查和监督规程（包括在模拟事故工况下使用的）。

必须说明安全分析报告中进一步描述专设安全设施的有关章、节或其他文件。

8 仪表和控制

本章必须提供全部安全系统及安全有关物项和系统的仪表及控制系统的资料。着重说明影响反应堆安全的仪表及其组合设备。对仪表和控制系统的要求在“研究堆设计安全规定”的第5.9节里讨论。

所有仪表、控制系统及其支持系统（着重安全系统和安全有关系统），包括报警、通信和显示仪表必须列表给出。要包括仪表误差的说明，并提供足够的原理图。

也必须包括仪表和控制系统试验规程方面的资料。

8.1 反应堆保护系统

对反应堆保护系统的要求在“研究堆设计安全规定”的第5.6节里讨论。必须详细描述反应堆保护系统及其所有单元。原理图必须表示出触发保护动作的参数是如何从监测的过程变量（如中子注量率、温度、流量等）得出的，并说明这些参数是如何逻辑结合的。

必须描述保护系统安全停闭反应堆并使反应堆处于安全状态的充分可靠性（如提供冗余度等），也应该提供保护系统的可靠性分析。

以计算机为基础的数字保护系统，必须描述该系统的系统软件和应用软件，并提供软件可靠性证明材料。

必须描述能检测反应堆保护系统故障的方法。

必须描述防止反应堆保护系统受不利环境条件（温度、湿度、高电压、电磁场等）影响的方法以及防干扰的方法。

8.2 反应堆功率调节系统

必须给出反应堆功率调节系统全部单元的设计准则和可靠性分析。应该确定并分析反应堆功率调节系统和反应堆保护系统之间的所有接口以证实其不会降低安全。

8.3 报警系统

必须描述指示研究堆不正常状态和安全系统内部故障的报警系统。

8.4 联锁

必须列表并描述与反应堆安全有关的全部联锁和有关的逻辑图。

8.5 其他安全重要的仪表和控制系统

应描述所有其他安全重要的仪表和控制系统，例如，中子注量率测量、功率测量、元件破损探测和温度、流量、压力等热工水力参数测量以及防火监测等。应提供它们的设计准则以及如何满足设计准则的论证分析。应说明敏感元件的布置及其运行和试验、检查的技术要求。

8.6 控制室

必须描述控制室的总体布置及控制室设计中的人因工程考虑。

应对设置在反应堆控制室里指示保护系统、功率调节系统和其他重要系统状态的仪表系统进行描述。

应说明在反应堆控制室里是否为操纵员完成所要求的安全操作提供了足够的信息和手段。

应讨论应急情况下要求的控制操作，如有应急控制室，也应讨论在应急控制室里的控制操作。

9 电源系统

这一章必须描述交流与直流电源系统，重点描述其可靠性及其与安全的关系，并用适当的图来支持描述。必须证明每类供电系统的功能是适用的，并在多重性、独立性和可试验性等方面符合核安全法规的要求。

9.1 常规的交流电源系统

必须描述常规的交流电源系统，包括厂外电源、厂内电源系统，重点描述其设计和性能的特点。

9.2 应急交流电源系统

必须描述应急电源系统的设计和运行，重点描述其与常规供电系统的连接。描述必须包括：

(1) 系统的可靠性；

(2) 由系统供电的设备的启动负载要求；

(3) 系统的启动时间和加载程序；

(4) 启动方法（自动/手动）；

(5) 定期检查和试验。

9.3 不间断电源系统

必须描述交、直流不间断电源系统的设计和运行，包括与应急供电系统的连接。必须详细说明该电源的容量并与安全有关的负载要求进行比较。

9.4 电缆和铺设路线

必须提供所用电缆类型，并论证为保持冗余度、防止相互干扰和防火所采取的电缆隔离措施是恰当的。

10 辅助系统

这一章必须提供研究堆各个辅助系统的资料。应描述各个系统，并对各系统和关键部件的设计准则、各系统如何满足设计准则的论证分析，为验证系统功能和可靠性需作的试验和检查，以及需要的仪表和控制给出说明。对与公众辐射防护无关的一些辅助系统，仍应提供便于了解这些系统的设计和功能的详细资料，应着重说明这类系统对反应堆及其安全设施、研究堆内部放射性控制可能产生的影响。

10.1 燃料组件的贮存和操作

必须描述新燃料组件和乏燃料组件的贮存、乏燃料组件水池（如有的话）的冷却和净化、燃料组件操作以及当燃料在厂房内移动时的冷却（如有必要）等系统。必须提供需要贮存的燃料组件数量和即使在地震条件下仍能保持次临界排列的措施。

必须描述新燃料组件的操作和贮存，包括所用的工具和系统。也应给出燃料组件操作程序的简要描述（见第 13.4 节）。

应提供已辐照燃料组件的管理资料，例如，活性、衰变率、换料频率，以及贮存要求等。

10.2 水系统

必须讨论前面没有描述过的研究堆的所有水系统，包括主回路净化系统、厂用水系统、反应堆辅助设施冷却系统和主回路冷却剂补给系统。对每一系统提供的资料应包括：设计基准、系统描述、流程图和仪表图、安全评价（如必要）、试验和检查要求，以及仪表的要求。

10.3 工艺辅助设施

必须讨论与反应堆工艺系统和实验装置有关的所有辅助系统，例如，压缩空气、工艺取样及设备和楼层疏水系统。讨论应包括设计基准、系统描述、安全评价、试验和检查要求，以及仪表要求。

10.4 空调、采暖、冷却和通风系统

必须讨论除反应堆厂房（见第 4 章）以外的所有区域的通风系统，也应提供系统的描述。

10.5 防火

必须提供防火系统的描述和安全分析，包括程序和维修活动方面的资料。设计要求可参见本导则第 2.7 节。

10.6 其他辅助系统

必须提供其他安全重要辅助系统（如通信和照明系统）的设计基准、系统描述和安全分析。

11 反应堆的应用

这一章必须提供资料证明已采用的合理措施能使实验装置和实验不会对反应堆、工作人员和公众构成重大的风险。在“研究堆设计安全规定”、“研究堆运行安全规定”和“研究堆的应用和修改”的安全导则中有关于实验应用安全要求的详细说明。

11.1 实验装置

必须提供与反应堆直接或间接有关的全部实验装置的设计基准和设计，以及其安全分析的描述。这种装置可包括束流孔道、热柱、在堆芯或慢化剂里的实验装置、孔道、实验回路等。

应该描述对新实验装置的审查和批准方法，以及所采用的行政管理程序和措施。特别要说明在安全分析报告讨论范围之外的新实验装置的审批方法。

11.2 实验计划

必须描述预计要进行的实验应用，包括实验的运行限值和条件。应对根据实验应用有关的各种事故或事件分析结果制定的运行限值和条件是否符合反应堆安全有关的技术说明书的要求作出论证。

实验装置及其部件故障可能危及反应堆安全时，应说明对其采取的安全监督措施。

必须详细说明不允许在堆芯内或堆芯附近的实验中使用的材料，以及只能在附加安全条件下使用的材料。

12 放射性废物管理

本章必须描述正常运行（换料、清洗、维护等）、预计运行事件和事故工况下的放射性废物管理。包括对放射性固体、液体和气体废物的控制、收集、操作、处理、贮存、运输和处置能力；监测放射性废物释放的仪器和系统以及乏燃料的发运管理。

应给出放射废物处理系统及其设计基准的描述。提供的资料应能说明这些系统的设计满足有关核安全要求，并符合合理可行尽量低的原则。

说明中应包括研究堆实验应用所产生的放射性废物的管理。

12.1 固体废物

必须描述固体废物的处理，包括：

(1) 废物类型和分级，固体废物的数量和来源，包括物理形态、体积和同位素成分，及活性的测量和估计；

(2) 对湿的废物，则要说明去湿的方法；

(3) 收集、处理、包装、贮存和装运的方法。

12.2 液体废物

必须描述液体废物的处理系统，包括：

(1) 液体废物的类型、数量、来源、位置、形态和估计的活性；

(2) 流程图和流量、处理设备、贮存罐及向环境的排放点；

(3) 分隔放射性和非放射性流出物的措施；

(4) 排放指标；

(5) 系统容量、冗余度、多样性的要求以及系统在便于维修、减少泄漏和防止向环境的不可控排放等方面的功能。

必须说明确定处理过的液体废物是再循环还是排放的准则，包括排出物的预期放射性核素浓度和向环境的总的年排放量，应给出排放的稀释因子。

12.3 气体废物

必须描述气体废物的处理系统，包括：

(1) 气体废物类型和数量、来源、位置、形式和计算的放射性核素量；

(2) 流程图和流量、处理设备及向环境的排放点；

(3) 分隔放射性和非放射性流出物的措施；

(4) 排放指标；

(5) 系统容量、冗余度、多样性的要求以及系统在便于维修、减少泄漏及防止向环境的不可控排放等方面的功能。

如必要，应该说明处理爆炸性气体物质的设计措施。

12.4 工艺和排出流的辐射监测和取样系统

必须给出工艺和排出流的辐射监测和取样系统的设计基准和系统描述。应说明这些系统的设计能有效地控制正常运行、预计运行事件和假想事故工况下所产生的放射性物质释放，并满足有关核安全要求。

12.5 乏燃料组件发运管理

应描述由营运单位负责的乏燃料组件在厂外发运的管理安排，包括乏燃料组件的操作、运输设备以及操作、装运程序。

厂内乏燃料组件管理应在第 10 章第 10.1 节中描述。

13 运行的辐射安全

对各种正常运行工况，本章必须描述：

（1）辐射防护大纲，包括营运单位的辐射防护方针；

（2）辐射源；

（3）辐射安全设计；

（4）正常运行的剂量估计；

（5）结论。

事故工况下工作人员和公众所受的辐射照射分析在第16章（安全分析）中描述。预计的运行事件产生的辐射照射必须在事故分析范围之内，也在第16章给出描述。辐射应急计划在第20章（应急计划和应急准备）里描述。

13.1 辐射防护大纲

13.1.1 营运单位的辐射防护方针

营运单位的辐射防护方针的陈述必须对“研究堆设计安全规定”和“研究堆运行安全规定”中指出的辐射防护目标作出承诺。必须概述工作人员和公众的法定辐照剂量限值及根据这些剂量限值规定的运行辐射限值。必须描述维持辐照及放射性废物和排出流的排放低于法定剂量限值的管理要求。还必须说明营运单位确定的剂量和排放的参考水平，以确保辐照剂量和运行辐射水平低于上述限值并符合合理可行尽量低（ALARA）原则。

必须描述研究堆营运单位建立和执行的辐射防护大纲，包括合理可行尽量低（ALARA）原则。还必须描述研究堆辐射控制的基本原则，包括排放的控制和监测方针及趋向评价。

13.1.2 组织机构、工作人员和职责

必须说明辐射防护管理的行政管理组织机构和工作人员，包括每个岗位的授权和职责，以及保健物理大纲有关负责人员的经验和资格。必要时，必须说明在辐射防护的咨询、支持、培训、监测、剂量学和实验室服务，以及放射性材料管制等领域中保健物理部门的职责，应引用质保大纲中适用于辐射防护的内容。

13.1.3 装置、设备和仪表

必须描述保健物理的装置和设备，例如：辐射分析实验室、污染控制设备和去污装置，包括这些装置的配置。也必须对保健物理仪器的维护和标定及人员监

测（胶片剂量计、热释光剂量的使用）的安排作出描述。

必须描述辐射和污染监测站，包括在这些监测站内的固定式手和脚监测器、出入口监测器（如果有）以及手提式放射性监测器。也必须描述用于进行辐射和污染巡检、不同区域之间的污染控制、气载放射性监测或取样以及人员监测的手提式和实验室的设备和仪器。

必须提供日常使用的防护服和防护装备，包括呼吸保护装备的资料。

在应急高剂量率情况适用的专用设备及其使用人员专门培训应在第 20.1 节应急计划中描述。

如果已有描述保健物理大纲的单独文件，则可引用这个文件，在本章只需提供简短综述。

13.1.4 规程和培训

必须综述根据辐射防护大纲编写的规程，这类规程的编制必须符合有关的质保大纲，可包括：

(1) 辐射监测和空气取样的实施方针、方法和频度；

(2) 排出流的监测；

(3) 辐射区出、入口控制和滞留时间控制的行政管理措施；

(4) 人员和设备的污染控制；

(5) 符合管理规定的放射性物质运输控制；

(6) 人员监测的方法和程序，包括记录、报告和结果分析的方法；

(7) 放射性内照射评价程序，如：生物测定或全身计数，特别是在超剂量辐射照射情况下，采取的有关人员的其它医学监督；

(8) 防护设备，如呼吸面罩的发放、选择、使用和维修；

(9) 源、放射性同位素或其他放射性材料的操作和贮存方法；

(10) 放射性废物的操作和处理。

必须列出在正常运行和维修、在役检查和换料中，为控制运行人员剂量而设计的操作规程，以资参考。放射性液体、气体和固体的收集、包容、贮存或运输系统的监测规程以及实验装置、同位素生产、实验室活动的规程也必须列出。

必须描述控制和评定仅有粗略辐射防护知识的实验人员和其他人员（如：承包商、学生等）所受照射剂量的规程和方法。

对可能有高剂量率的应急情况，应在第 20 章（应急计划和应急准备）给出应急操作规程的描述。

必须简述辐射防护管理人员、工作人员及其它人员（合同商、学生）的辐射防护培训大纲。

13.1.5 排出流的监测

必须描述在厂址内和厂址外执行的排出流监测计划。如果由研究堆运行人员完成厂址外排出流监测，那么必须对其人员的安排和职责作出说明。

13.1.6 大纲的监查和评价

必须说明辐射防护大纲实施的控制措施及其评价。

13.2 辐射源

必须分类列出反应堆运行产生的所有潜在的辐射源(包容的和气载的)以及整个研究堆内可确定的各种潜在的辐射源（第12章已描述的废物处理系统除外)。这些源用作屏蔽计算、通风系统设计和剂量评价的基准。

对于被包容、屏蔽的典型辐射源，必须提供源的形式、位置、几何形状、同位素含量和活性资料。对于典型的液体和气载源，必须提供其形式、位置、同位素含量和浓度的资料。

在附录D中列出了辐射源或辐射场的实例。

必须提供研究堆内全部典型辐射源的位置图。

13.3 辐射安全设计

在研究堆辐射安全设计描述中，必须论证工作人员和公众所受的内、外辐照剂量符合第13.1.1节的方针。必须包括如何减少工作人员的辐射照射、尽量减少产生放射性物质，减少可能受到内、外照射的维修和操作活动的需求和所用的时间，以及保持放射性物质向环境排放合理、可行、尽量低等方面的设计考虑。

13.3.1 出、入口控制和分区

必须描述研究堆在布置上是如何考虑将放射性物质与工作人员和一般公众隔离的，以及是如何防止其它危害的。要说明按照潜在的辐射沾污和/或辐射等级分区的情况，提供研究堆内的分区详图。必须描述避免工作人员接近高放射性场所和潜在污染区，或防止将辐射源（如乏燃料或活化材料）放入有工作人员区域的出入口控制措施。

13.3.2 屏蔽和防护设施

必须描述反应堆及其有关装置（如束流管）的屏蔽设计，以及在12.2节里确认的放射源的屏蔽设计，包括屏蔽层外可能占用区的辐射水平，及屏蔽使用的材料、屏蔽贯穿准则和计算方法。还必须描述其他防护设施，如：几何上的安排(距离)，或远距离操作以确保反应堆工作人员和公众所受的辐照在规定的要求之内并符合ALARA原则。对确保束流管和其他实验装置在实验期间有足够屏

蔽的方法也必须说明。

13.3.3 辐射防护的通风要求

必须在第 4 章（厂房和构筑物）或第 7 章（专设安全设施）中对通风系统描述基础上，讨论通风系统满足辐射防护设计要求的情况。

13.3.4 辐射监测

必须描述永久性的区域辐射、流体和气载放射物的辐射监测系统，并包括下列资料：

(1) 监测器和探测器的布置；

(2) 监测器和仪表的类型（固定式的或可移动式的；灵敏度、测量类型、量程、准确度和精度）；

(3) 就地和远距离报警，信号器、数字显示装置和记录器的类型和布置；

(4) 报警器或控制器设定点；

(5) 应急供电设备；

(6) 标定、试验和保养要求；

(7) 触发或产生的自动动作。

必须描述从监督区采集典型样品的准则和方法。

应该描述在事故工况下能用的辐射监测系统或其他系统。应在第 16 章安全分析中，以及在第 20 章在应急监测中对这些系统的应用作出说明。

13.4 正常运行的剂量评价

13.4.1 公众的剂量评价

这一节必须论证直接辐射和放射性物质排放的综合效应不会导致厂外公众的剂量超过管理限值。应该描述依据 ALARA 原则减少辐照剂量的措施。

如果这一章的前面几节已经证明放射性释放在运行辐射限值之内和可以接受的，并且直接和间接辐射也在可接受限值之内，则仅要求给出全部气载、液体、直接和间接辐射照射总效应的概要说明。

如果放射性排放不是依照运行放射性限值处理的，则这一节必须给出在厂区边界和厂外居民点由所有排放引起的个人剂量计算。应证明所有放射性排放的综合效应符合公众剂量的管理要求。

必须陈述确定气载和液体废物可接受排放率的标准，包括流出物的放射性核素浓度和总的年排放量，以及计算这些量所用的方法、参数和假定。

另外，对气体流出物，必须指明所有向环境的排放点，对每个点都必须提供：

(1) 排放高度；

（2）流出物的温度和出口速度；

（3）有关气体在环境中迁移和稀释所作的假定。

13.4.2 职业剂量

必须以图的形式标明各正常工作区和维修活动区的辐射场。必须根据估计的在各辐射区的年度滞留日数，证明在完成运行、实验、正常维修、放射性废物的操作、换料和在役检查等工作中，工作人员所受的预期剂量是可接受的。必须提供限制区边界上的年剂量估计值。

必须说明在有气载放射性物质区域工作的人员由于吸入放射性物质而受的辐照估计值是可以接受的。如有的话，必须给出工作人员的年剂量数据。

13.5 结论

必须陈述各项运行辐射安全程序和研究堆辐射防护设计是可接受的结论。

14 运行管理

这一章必须描述运行的组织机构以及营运单位的运行管理方法。包括工作人员配备、运行的审查和监查、运行规程、维修、试验和检查、保卫，以及记录和报告。上述内容的进一步说明可参阅“研究堆运行安全规定”。

14.1 组织机构

必须描述研究堆营运单位的组织机构，应该用组织机构图标出在研究堆各管理层次上的负责人和组织。必须描述负责人的任务、权力和责任。

应该说明计划使用的厂外或外部组织的职能。

必须提供反应堆不同运行状态所需人员的资料（包括岗位、人数、专业）。

14.2 人员的资格和培训

应描述各岗位主要工作人员的资格要求。

应给出各种工作人员的培训内容以及培训频度。应说明运行人员的资格要求及取照情况。如有研究堆使用者和参观者的培训要求，则也应给出。

14.3 审查和监查

必须描述研究堆运行安全方面的审查和监查方法、审查和监查组的组成和资格要求、审查和监查组会议的章程，以及审查的项目，如：执照、运行限值和条件、规程及研究堆的修改、新的试验、实验和程序、意外事件的评价等。

应该提供审查和监查组在监查职能方面的资料，包括监查的项目、各次监查的时间间隔，以及在研究堆运行质量保证大纲中（见第18章质量保证大纲）管理部门处理监查结果的承诺。

14.4 运行指令和运行规程

必须描述运行规程或对包含这些规程的运行手册作出概述。

这些书面的指令和规程应该包括下列方面：

(1) 反应堆启动、运行和停堆；

(2) 装料、卸料及燃料组件和辐照过材料的移动；

(3) 安全重要物项的检查和试验，特别是安全系统；

(4) 安全重要实验调试的准备、试验和管理；

(5) 维修，尤其是安全重要的主要部件或系统的维修；

(6) 辐射防护；

(7) 对预期的不正常事件、系统或部件失效和事故工况的响应；

(8) 排出流监测和环境监督；

(9) 应急状态；

(10) 实物保护；

(11) 防火。

必须描述如何进行主要的、次要的和临时的规程修改。

14.5 维修、试验和检查

必须描述反应堆主要设备和部件的维修、定期试验和检查大纲。如果详细的大纲已作为补充文件提供，则这里只要给出概述。维修、试验和检查大纲的内容，包括：

(1) 检查和试验的系统或设备；

(2) 检查或试验的准则；

(3) 检查或试验的时间间隔；
(4) 负责检查、试验或维修的人员；
(5) 维修工作的认可；
(6) 维修后正常运行的恢复。

14.6 实物保护

必须描述为防止可裂变材料和放射性物质被破坏、被非法转移以及防止反应堆被破坏的措施，包括出、入口的管理和保卫系统。

研究堆的实物保护可在一个单独的保密文件里叙述。

14.7 记录和报告

必须描述安全重要的记录、数据、报告的管理系统，包括：
(1) 反应堆运行（日志、仪表记录纸、检查表、自动数据输出）；
(2) 运行情况（运行部件和停役部件的类型和数量）；
(3) 维修、检查和试验记录；
(4) 修改记录；
(5) 辐照样品和产生的放射性核素；
(6) 可裂变材料的移动；
(7) 辐射水平；
(8) 辐射照射（外照射和内照射）、人员照射剂量和医学检查记录；
(9) 排出流和环境监测；
(10) 安全有关部件的失效和故障；
(11) 培训和再培训文件。

必须按照运行质量保证大纲要求，说明记录贮存的最短时间间隔。

15 调　试

这一章必须从技术方面描述研究堆的调试大纲，以验证构筑物、系统和部件的功能要求。完整的、详细的调试内容可用一份独立的调试文件形式提供。

15.1 调试大纲

必须提供下列有关调试大纲的资料：

(1) 大纲的概要和目标；

(2) 调试组织的详细情况，包括培训要求；

(3) 调试质量保证大纲的梗概；

(4) 大纲各主要阶段总的进度计划表；

(5) 各主要阶段的调试试验项目表及试验验收准则；

(6) 调试运行限值、条件和调试程序的概要。

15.2 特殊要求

必须描述如何使用从类似在役研究堆得到的调试资料，必须描述向国家核安全部门报告调试结果的办法，包括解决不符合的或意外结果的报告办法。

必须对实验装置有关的调试作出说明。

为了反映调试试验结果，如需要修改安全分析报告，则应说明这种修改的程序。在装料前营运单位应向国家核安全局递交修改后的最终安全分析报告。如有安全重要的修改，应加以论证并提出相应的纠正措施。

15.3 修改的调试

在关于现役研究堆修改的安全分析报告里，也必须包括上述有关的调试资料。

16 安全分析

本章是安全分析报告的重点。在本章，必须对预计的过程扰动、假想的部件失效和人员失误（假想的初始事件）产生的效应及其后果作出描述，以评价反应堆在控制或缓解这类情况的能力。

为了保证内容的完整和便于国家核安全部门进行审评，这一章必须包含下列内容：

(1) 引言：安全分析中采用的各种处理途径和方法（详见 16.1 节）；

（2）反应堆特性：安全分析中应用的反应堆参数和初始条件（详见16.2、16.3、16.4节）；

（3）始发事件选取：在安全分析中考虑的始发事件的事故谱（详见16.5节）；

（4）单个事件序列评价：分析的结果（详见16.6～16.14节）；

（5）总结：与可接受性有关的重要结果和结论（详见16.15节）。

16.1 引言

必须对安全分析中应用的各种方法和处理途径进行概述。应提供充分的资料以便审评者对所用的方法及判明结果可接受性的准则有基本的了解。附录A对完善本节可能有些帮助，但不一定要求像附录A那样详细。

还必须对下列方面给出简要说明：

1. 初始事件的确定和选取方法；
2. 必要时，说明下述分析的方法：
   （1）事件序列分析；
   （2）瞬态分析；
   （3）外部事件和特殊内部事件评价；
   （4）定性分析；
   （5）辐射后果分析。
3. 验收准则。

16.2 反应堆的特性

应概述瞬态分析中应用的反应堆参数和初始条件（见16.4.3节），这些参数及允许的运行范围是决定第17章中的运行限值和条件的基础。

16.2.1 堆芯参数

必须给出在安全分析中考虑的一些特定运行工况下的反应堆参数及其范围，虽然这些数值可能已在安全分析报告的不同章节中列表给出，但仍应在本节中加以汇总，以便于对安全分析进行审查和评价。这类参数应包括：

（1）堆芯功率；

（2）堆芯进口温度；

（3）燃料元件包壳温度；

（4）反应堆系统压力；

(5) 堆芯流量；

(6) 轴向和径向功率分布和热管因子；

(7) 反应堆动力学参数；

(8) 燃料和慢化剂温度反应性系数；

(9) 空泡反应性系数；

(10) 有效的停堆反应性价值；

(11) 反应性控制和保护机构的引入特性。

必须说明随燃耗、换料和其它原因而变化的反应堆参数的变化范围。

必须对反应堆系统参数的允许运行范围作出说明，包括每个参数的允许波动值及其误差。允许范围内的最不利条件应作为瞬态分析的初始条件。

16.2.2 反应堆保护系统的设定功能

必须将安全分析中应用的全部保护系统功能的整定值编表列出。典型的保护系统功能是紧急停堆、隔离阀关闭和备用冷却。

16.3 始发事件的选取

必须给出安全分析中涉及的假设始发事件清单。此清单应完整，同时给出排除某些特殊始发事件的论证（参见附录A）。

在选取中首先应对每一假设的始发事件按下列类型分类，或根据所研究的堆型用其它方法进行分类：

(1) 丧失电源；

(2) 引入过量反应性；

(3) 流量丧失；

(4) 冷却剂丧失；

(5) 设备的误操作或故障；

(6) 特殊的内部事件；

(7) 外部事件；

(8) 人为差错。

其次，必须评价每类始发事件，以确定其中哪些是极限事件，并必须指明选定哪些事件作进一步的详细分析。这些事件的潜在后果将是该类中所有其它初始事件的极限。

16.4 单个事件序列的评价

对上节中选定的每一个始发事件，应给出下列各项详细的资料：

(1) 原因确定；

(2) 事件序列和系统运行；

(3) 瞬态分析；

(4) 损坏状态分类；

(5) 源项推导；

(6) 辐射后果评价。

对不同的始发事件应包括的上述各项定量资料的范围是不同的，而且与堆型有关。对那些非极限始发事件只需提出导致结论的定性理由，作为极限始发事件评价的补充。即使对那些需作定量分析的始发事件，也可不必对上述每项作分析。例如，有一些触发反应堆瞬态的始发事件产生的辐射后果很小，在安全分析报告中，只需提出其辐射后果小的定性说明，不必做详细的辐射后果评价。

16.4.1 原因确定

对每一个要评价的事件，应描述导致该始发事件的各种工况。

16.4.2 事件序列和系统运行

应描述从事件开始到最终稳定状态一步一步的发展序列。应提供每一事件序列的下列内容：

(1) 按时间先后列出发生的每个重要情况，例如超注量率触发停堆或控制棒插入开始；

(2) 正常运行的反应堆仪表和控制系统是正确和不正确起作用的说明；

(3) 反应堆保护和安全系统正确起作用和它们的功能失效的说明；

(4) 指明操纵员需要进行的各种操作；

(5) 相关失效和人员失误评价；

(6) 序列概率（如使用的话）的定性评价；

(7) 对一些超出设计基准的事件序列不予考虑的论证。

不需对每个假想始发事件作出完整的分析和描述，必须指出每类事件中哪些是极限的或边界的序列以及哪些序列已选定要作详细分析。

16.4.3 瞬态分析

必须给出堆芯和系统性能的详细分析。必须讨论事故工况下，堆芯和系统性能分析所用的方法，并列出重要结果。必要时，应对限制放射性物质从燃料迁移到环境的各道屏障（如燃料包壳、主冷却系统和具有包容功能的构筑物/系统）的

性能有影响的参数进行评价。

16.4.3.1 算模型 必须列出所用的计算模型，包括分析中应用的数值计算机程序或仿真模拟。应证实这些模型适用于整个运行参数的预期变化范围，它们能描述所有重要的物理现象并产生保守的结果，还应说明这些模型已经过适当的验证。本节中只要求提供数学模型和数值计算机程序的概述或可供国家核安全部门使用的有详细描述的文件的清单，应提供下列内容：

1. 模型的一般描述，它包括：

(1) 模型的目的及其应用范围，包括所研究变量的广度或范围；

(2) 所用的解析模型和经验公式的概要说明；

(3) 分析中引入的任何简化或近似；

(4) 方法和公式的固有保守程度；

(5) 模型的数值准确度，包括结果的计算准确度和产生不确定性的各种因素；

(6) 如果使用一套程序，应描述组合这些程序的方法。

2. 简要描述每个模型的输入数据，包括：

(1) 输入参数的选取方法，包括它们的可用性和保守程度；

(2) 每一模型的输入数据清单；

(3) 模型对特定输入参数的敏感性。

3. 验证研究结果的概述，包括：

(1) 模型的预计与实验或运行结果的比较，或与已经过与实验或运行验证的另一模型进行比较；

(2) 足够的数值准确度或保守度论证；

(3) 模型能描述所有重要物理现象的论证；

(4) 根据实验（如可能）论证各经验公式是保守的，并论证它们在运行参数的范围内是适用的。

16.4.3.2 输入参数和初始条件 分析中应用的输入参数和初始条件必须明确列出。附录B给出这方面要求的代表性目录。但是，如果进行特定事件分析中还应用了其它变量和附加参数，则它们的初始值也应在安全分析报告中给出。

16.4.3.3 结果 必须给出和描述分析的结果。瞬态或事故过程中的一些重要参数应给出随时间的变化值。例如应包括下列参数：

(1) 反应性；

(2) 热功率；

(3) 热流通量；

（4）功率分布；

（5）反应堆冷却剂系统的压力；

（6）最小临界热通量比（CHFR）或最小偏离泡核沸腾比（DNBR）；

（7）核致发热；

（8）堆芯冷却剂流量；

（9）冷却剂条件（进口温度、堆芯平均温度和热管出口温度）；

（10）堆芯温度（最大燃料中心线温度、最大包壳温度）和最大燃料热焓；

（11）反应堆冷却剂装量（总装量和在反应堆冷却剂系统不同部位的冷却剂液位）；

（12）二次冷却系统参数（装量和液位、焓、温度和质量流速）。

结果的不确定性必须标明并加以讨论。

应给出在各种堆芯参数的预计值与可接受工况下的允许值之间的裕度。

16.4.4 损坏状态分类

瞬态分析可能显示燃料的设计限值已突破，引起一些燃料包壳的损坏，应给出损坏类型、受影响的燃料数量及其它情况（如燃料和包壳温度、冷却剂参数、化学反应等）的评价。

一些事件序列可能产生不同的辐射危害；包括实验或辐照/活化装置损坏和辐照过的燃料包壳的机械损坏。必须给出危害物质的形式、含量及能进一步说明危害性质的各物理参数的估计值。必须描述按照辐射危害形式和程度，对这些序列作重新组合分类的情况。

应排除不产生辐射危害的序列，对每一危害类别，应选定一些边界的或极限的序列进行放射性物质释放分析。

16.4.5 源项导出

对前几节中确定的每一极限序列的源项（如果有的话）必须给出描述。描述中应包括可能从反应堆释放的放射性物质数量，它的物理和化学形态及为完整地确定它可能向环境扩散所需的其它因素。

必须说明真实的释放份额是经过仔细计算得出的，还是按照管理部门的法规技术文件要求选用了保守的释放份额，比如，为了证实构筑物/包容体的有效性或证明一些关键人群的最终剂量符合管理要求，而选用了一个比事故序列的预计源项要大的假定源项。

应概述决定和分析源项应用的数学模型，并给出它们的验证资料。

必要时，对每一个极限事件序列应给出如下资料：

1. 反应堆厂房内的（放射性）释放评价 对每个有关事件序列，应给出释放到厂房内的放射性核素量、同位素成份和其它表征释放特征的物理因素的描

述。应提供分析中应用的参数和假设，包括：

(1) 裂变产物量（或非燃料事故的放射性核素量）；

(2) 燃料元件损坏的性质和燃料包壳损坏份额；

(3) 从燃料释放出的裂变产物份额；

(4) 在水中和厂房各表面上的放射性核素滞留物。

2. 向反应堆厂房外排放的评价 对上节确定的引起在反应堆厂房内释放的每一事件序列，应描述其向环境排放的放射性核素量、同位素成份和其它表征排放特征的物理因素。

大气和水的排放都应考虑。应说明分析用的参数和假设，包括：

(1) 放射性核素沿液态和气态滞留系统、再循环系统和通风系统的迁移，包括过滤器效率；

(2) 表面沉积和再悬浮；

(3) 放射性核素滞留时间、衰变和先躯核的产生；

(4) 反应堆厂房的泄漏率或液态流排放率；

(5) 排放方式（单一的、间歇的、连续的）；

(6) 排放点（烟囱、地平面等）。

3. 其它危害 对一些放射性释放在厂房内形成直接辐照场，使工作人员或公众受到严重辐照的事故也应给出描述（见 16.4.6.2 节）。例如：

(1) 意外临界；

(2) 设置在反应堆厂房内，且存在辐射危险的实验或辐照装置的放射性释放；

(3) 在反应堆厂房内存放的其他放射性物质的溢出和释放；

(4) 丧失屏蔽。

16.4.6 放射性后果评价

必须讨论用于确定代表性事件序列放射性后果的计算方法，并给出剂量计算的结果。

给出的资料应能充分支持计算的结果并便于国家核安全部门评价。

如果某一事件序列没有放射性后果，也应在本节对其影响作出简要说明。

16.4.6.1 放射性后果的分析方法 必须说明用于分析反应堆事故导致的放射性后果的方法。决定放射性后果时应用的假设和方法必须有充分的支持资料，它们可以直接列出，或引用安全分析报告的其它章节，也可引用准备提交国家核安全管理部门的文件。

关于放射性后果分析模型的资料应包括下列内容：

(1) 所用的数学或物理模型描述，包括分析中应用的各种简化和近似；

（2）分析中所用数字计算机程序或仿真模拟的概述；

（3）计算方法的验证资料；

（4）计算方法、设备性能、仪表响应特性的不确定性，或在结果评价过程中，要考虑的其它中间效应。

16.4.6.2 剂量结果 必须说明剂量计算结果，给出在厂区或隔离边界的有效剂量当量，必要时，还要给出离厂区边界较大距离的公众接受的有效剂量当量。在这些情况下，应给出公众所受的最大辐照剂量，以及事故过程中，控制室操纵人员和厂区其它有关岗位上的工作人员所受的剂量。

应考虑水和大气释放的直接辐照场及地面沾污的可能性。

1. 直接辐照场 应描述研究堆内发生的释放产生的直接辐照场及其可能引起的辐照剂量，给出关键人群所受剂量的估计。应证明分析中应用的参数和假设是正确的，包括：

（1）释放的放射性核素量，它们的几何形状及释放的时标；

（2）放射性核素的衰变及先驱核的产生；

（3）屏蔽参数、积累因子及散射（例如空气散射）；

（4）剂量计算中用的关键人群距离和时标。

2. 水的释放 应概述对水的释放的评价，必要时，应包括释放的放射性物质在地表水和地下水中的漂移、生物链及食物链的沾污及个人和公众所受的剂量。评价应参照第3.5节给出的有关水文学和水文地质学的内容。讨论可能的危害时应包括下列考虑：

（1）释放流体产生的直接辐射；

（2）释放流体中放射性核素的蒸发或气载再悬浮物；

（3）地表沾污；

（4）厂址内、外含水层的沾污。

应证明分析中应用的参数和假设是正确的，包括：

（1）放射性核素沿液体滞留或再循环系统的移动；

（2）可能的排放点、排放的放射性核素总量及其在液体中的浓度、排放率和排放模式（连续的、间歇的）；

（3）放射性核素的衰变及先驱核的产生；

（4）稀释和弥散特性，包括土壤的迁移及滞留特性、放射性核素在水文地质学单元内的移动、沉积物和生物群的再集聚能力和在决定放射性核素运动和辐照途径时可能需要考虑的其它效应；

（5）食物链放射性沾污的直接和间接途径；

（6）人体放射性摄取量和所受的剂量。

应特别注意弄清楚那些对确定食物链迁移重要的特性。

如果判定水释放到地表或地下含水层是可信的，那么，必须描述研究堆内所有放射性液体释放的包容设施，并讨论这些设施失效的可能性。

3. 大气排放 必须给出研究堆放射性物质的气载释放对工作人员和公众的剂量，必要时，要考虑大气弥散。

必须给出分析中应用的参数和假设，并证明它们是保守的，包括：

(1) 依据放射性核素总量、物理和化学形态及为完整确定其向环境弥散所需的其它所有因素（包括浮力）确定的源项；

(2) 排放模式（单次的、间歇的、连续的）；

(3) 排放位置及特性，包括烟囱高度和直径；

(4) 到受体的距离及其间的地形；

(5) 气象学的数据，包括风速、风向及关于逆温状况和大气稳定度的数据；

(6) 建筑物尾流效应；

(7) 扩散参数；

(8) 在受体处，放射性核素的物理和化学形态，是气载的还是沉积的；

(9) 剂量计算结果（浸泡、吸入和/或地面照射）。

4. 地面污染 必须讨论直接由放射性物质微粒弥散或空气、水的排放沉积可能引起的地面污染。必须给出放射性核素的表面污染的计算及剂量评价（地面照射和吸入）。

16.5 总结

必须概述安全分析的重要结果，包括最主要事故序列的简要描述。应给出分析得到的重要结论，不确定性对结果的影响也应加以讨论和估计。

分析结果必须与适当的验收准则作比较，应证明有关准则已得到满足。结果评价应证明反应堆设计是可接受的，并确认第 17 章中讨论的运行限值和条件是正确的。

17 安全有关的技术说明书

这一章必须包含从安全分析得到的，对反应堆安全运行重要的运行限值和条件。它们是营运单位研究制定的一些参数的总汇，只要不超过这些参数，就能确保反应堆、工作人员、公众和环境免受过量的辐射照射。所以，有关运行人员

熟悉运行限值和条件是很重要的。运行限值和条件包括安全限值、安全系统整定值、安全运行限制条件、监督和行政管理要求。关于运行限值和条件的进一步说明可参见“研究堆运行安全规定”（HAF202）。

运行限值和条件是由反应堆运行部门制定并经过国家核安全部门审评认可的，它是国家核安全部门审批研究堆运行的重要条件之一。因此，修改运行限值和条件必须修订安全分析报告并必须经过国家核安全部门审评和认可。

鉴于运行限值和条件在安全运行中的重要作用，要求对每一条运行限值和条件的确定都有成文的论证。这些资料必须形成独立的文件或在本章中提供。首选的方式是根据上述独立文件，在安全分析报告中给出运行限值和条件的概要说明，对每一条运行限值和条件的说明应包含下列各点：

(1) 确定运行限值和条件的目的（例如，预防发生可导致事故工况的情况）；

(2) 运行限值和条件的适用范围，例如，应说明哪些是与实体屏障有关的物理参数（如燃料温度、池水水位）或工况的运行限值和条件，哪些是涉及设备设置的运行限值和条件，如最小可运行测量通道的数目；

(3) 运行限值和条件的技术要求说明，例如应说明哪些值是不能超过的，哪些是设备的特定条件；

(4) 上述各点的依据，特别是所采用的运行限值和条件的技术要求的依据。应说明这些依据是在设计或安全分析计算中考虑了工程的和测量的不确定性后确定的，还是根据以前的运行经验或实验结果得到的保守假设确定的。

17.1 安全限值

必须说明重要过程变量或参数的安全限值，并作出分析论证。安全限值通常包括一些运行参数，例如燃料及其包壳的温度、反应堆冷却剂温度、反应堆压力、反应堆功率、冷却剂流量以及池式反应堆的堆芯以上的水位。这些安全限值主要从第 5 章反应堆和第 16 章安全分析中推导得出。

17.2 安全系统的整定值

对一些如果失去控制可能导致突破安全限值的变量和参数必须确定其安全系统整定值。这一节必须确定这些安全系统整定值，并提供不会超过安全限值的分析论证。在确定安全系统整定值时，应考虑标定误差、测量准确度和系统响应时间等的影响，必须包括适当的安全裕度。如果某一安全限值不能直接测量（如燃料温度），那么必须规定其它相关变量的安全系统整定值。安全系统整定值主

要根据第 5 章和第 16 章中的分析得到。

17.3 安全运行的限制条件

必须给出安全运行限制条件，以便在正常运行值与安全系统整定值之间提供一个可接受的安全裕量。虽然在多数情况下，运行限制条件是行政管理上建立的，但是它们是对安全分析报告确认的安全重要设备和运行特性的约束，在研究堆运行过程中应该遵守。

在某些情况下，过程变量或参数达到安全运行限制条件时可触发报警，提示运行人员采取适当措施以防止超过安全系统整定值。安全运行限制条件的实例有：

(1) 堆芯布置和设计上的限制（反应性系数、燃耗限值、检查等）；
(2) 反应性控制机构的最少数量及其设计和功能（如落棒时间等）；
(3) 燃料元件设计参数（富集度、燃料及其包壳的类型等）；
(4) 最大反应性添加速率；
(5) 最少可运行的反应堆测量和控制系统和安全设定点；
(6) 为获得限制或包容而需要的设备；
(7) 需要限制或包容要求的各种操作；
(8) 最少的通风系统运行设备；
(9) 应急供电系统的设备和性能；
(10) 最少可运行的辐射监测和排出流监测设备；
(11) 排出流排放限值；
(12) 对实验的限制（反应性、材料等）；
(13) 其它安全重要的设计限值。

17.4 监督要求

必须讨论有关试验频度和范围的监督要求，以验证为运行安全而设定的安全限值和安全运行限制条件已得到满足。讨论必须包括监测、检查、可运行性核查及标定的监督要求，并应描述某系统失效时要采取的措施，还应说明修理期间继续运行的条件或失效设备更换的验收条件。

17.5 行政管理要求

必须给出行政管理和组织的要求，包括组织机构及职责、人员要求、反应堆运行规程的审评和监查、运行事件评价、报告和记录等方面。这些限制条件和行政管理要求主要根据第13章（运行管理）确定。

18 质量保证

18.1 质量保证大纲

营运单位有责任制订和履行质量保证总大纲，以保证遵守各方面的安全要求。质量保证大纲的原则和范围必须按照《研定堆设计安全规定》、《研究堆运行安全规定》及其它国家标准的要求确定。

必须描述上述质量保证大纲。概述其适用的物项、服务和工艺过程以及安排或执行质量保证活动的组织机构。确定质量控制和验证的等级，并说明控制和获得质量的有效方法。

必须说明已按实际需要编写的设计、采购、建造、调试和运行等阶段的质量保证分大纲。这些质量保证大纲必须与研究堆的工程计划以及研究堆的目的、状态和特性一致。

18.2 质量保证程序

必须描述与质量保证大纲有关的一些重要活动的安排、履行和控制，以保证一些特定的要求，如管理要求、设计和建造准则、验收准则等的正确应用并得到满足，尤其应明确规定质量保证人员的职责和权限。

必须描述质量保证大纲中的一些具体活动，例如不符合项、设计变更、设计偏差和特许等的质量保证程序，以及它们对安全影响的分析。

必须描述质量保证大纲中有关运行活动，例如反应性和临界的管理、堆芯热安全、实验装置安全、反应堆修改、部件和材料使用及人员监督等的质量保证程序。

必须说明安全分析报告及其支持文件是如何标识、存档的，文件保留时间是

如何确定的。

18.3 质量保证大纲的管理状况

必须提供质量保证大纲管理状况及质量和安全标准满足情况的简要说明。

如果营运单位已提交独立的质量保证大纲文本供国家核安全部门审评，则在本章中，只需对研究堆质量保证活动的总体情况及有关承诺作出概要描述。

19 退　　役

本章必须提供为简化退役过程而完成的研究堆设计和运行程序方面的资料。与退役有关的设计基准应有描述。

应讨论在简化退役方面的研究堆设计考虑，如为降低活化和易于去污，在选择材料上的考虑；活化设备部件的拆除和操作（需要时用远距离操作）考虑以及要有足够的放射性废物处理装置等。

还应讨论为了便于退役，在研究堆运行方面采取的措施，如为减少材料活化而采取的设计预防措施和操作技术要求；研究堆建造、修改及沾污记录的保存等。

20 应急计划和应急准备

20.1 应急计划

虽然反应堆设计和运行中已采取了使事故风险很低的安全预防措施，但营运单位仍必须制订应急计划。本章只要求对厂内应急计划作出描述。在厂内应急计划中，应说明营运单位为缓解研究堆可能发生的应急事件的后果，能够采取和准备采取的行动。如果营运单位已向国家核安全部门递交了专门的厂内应急计划文本，则在安全分析报告中可省略本章。在《研究堆运行安全规定》中可得到制订此计划的指导。

必须证实厂内应急计划是根据安全分析报告中分析的事故和仅为应急计划

目的而假设的其它事故制订的。

所采取的厂内应急行动资料，必须包括下列各项：

(1) 权限和责任分明的应急组织；

(2) 应急的确定和分级程序；

(3) 通告厂区人员及必要时通告厂外人员的方法；

(4) 通告政府和地方当局的方法；

(5) 应急控制中心与外部各岗位之间通讯联络的可靠性；

(6) 防护措施；

(7) 应急处理需用的设备；

(8) 治疗沾污受害者的医疗单位；

(9) 人员培训；

(10) 演习和训练的频度和范围；

(11) 履行应急计划所需的足够的资源。

20.2 应急程序

必须说明应急计划是按照应急程序实施的，这些程序包含为减轻应急事件后果所采取的具体行动。

必须给出对应急计划及执行程序作定期审查的安排，以保证它们符合新的试验或研究堆修改的要求。

应急程序必须对执行营救任务或执行减轻应急事件后果任务的工作人员的辐照限值提出要求。

附录 A 安全分析的途径和方法

本附录概要给出了研究堆安全分析时可能有用的一些考虑。已广泛采用的基本途径是考虑一些可信事故的始发事件，并用确定论法计算其向环境最大可能的放射性排放。概率论法可用于评价那些具有较高概率的事故序列，这对评价风险的相对顺序是有用的，并可指导防范措施，也可用于识别设计上薄弱环节并对可能的设计改进、变更的价值作定量分析。但是，概率安全分析不在此讨论，因为本导则采用的是确定论法。

本附录的内容覆盖了各种各样的研究堆，对某一种研究堆不是全部内容都适用的，因此，本附录不作规定的要求，而只是作为研究堆安全分析的指导文件。

A1.0 确定和选择始发事件的方法

假设始发事件是指能导致反应堆故障序列或事故景象的一些偶发事件。这些始发事件的起因是部件故障、系统误动作、人为错误或外部事件及特殊的内部事件。

1. 必须建立用于确定假想始发事件和选择一组典型事件作进一步分析的方法。此方法应确保尽可能完整地列出全部始发事件。为简化分析，应按某种逻辑方法，将这些始发事件分组，并选择每一组中的极限始发事件作进一步分析。这种方法可以包括下列各项中的一项或多项：

(1) 列出研究堆始发事件表。

研究堆可能发生的始发事件见表Ⅰ。

(2) 工程评价

确认研究堆的潜在放射源和放射性危害的类型，并系统地评价研究堆的设计、运行和厂址因素，以确定可能导致辐射危害的偶发事件。

(3) 运行经验

该研究堆或相似研究堆过去的经验(包括对安全分析报告的验证)可用于编写或补充始发事件表。

(4) 逻辑分析

作为一个实例是采用与故障树相似的，被称为主逻辑图的由顶事件下演的逻辑模型。

2. 必须规定用来剔除某些始发事件并不对其作进一步分析的方法。这类方法应能剔除下列始发事件：

(1) 不合逻辑的或不适宜的始发事件

能证明不属于分析范围的始发事件或检查认为明显不重要的始发事件。

(2) 不可信的始发事件

对研究中的反应堆不可能发生的始发事件。

(3) 罕见的始发事件

根据概率论原理，使用统计数据或保守的计算认为发生频度非常低的一些始发事件（例如：飞机坠毁）可作为剔除对象。多个具有低发生频度的独立始发事件的组合也属于这个剔除范畴。

3. 某些能用于始发事件分组的方法如下：

(1) 要求有相似安全功能的始发事件，这些安全功能决定安全系统的设计参数；

（2）对反应堆性能或构筑物，或部件有相似影响并使用相似计算模型的始发事件；

（3）有助于在每个组里选定需分析的极限情况的始发事件；

（4）对整个研究堆具有潜在共因影响的外部始发事件。

在本导则的16.3节里给出了一种可能的分组方法。

4. 用来选取作进一步分析的极限初始事件的方法，要能使选出来的事件的潜在后果是该组内的所有其它始发事件后果的极限。

A2.0 事件序列的分析方法

1. 必须建立从事件开始到最后稳定状态一步一步地评价事件序列的方法。这方法应包括有关反应堆系统（包括保护系统）起作用范围的各项准则和常规要求。如有可能燃料包壳损坏，则应该考虑对付放射性扩散的其它屏障。不仅必须考虑所有系统的功能正常时事件序列的后果，而且也要考虑某些系统失效时的后果。

2. 必须建立研究事件序列的方法。这些事件序列应包括反应堆和反应堆系统的响应以及人为干预。并应对每一个安全系统功能都能起作用的事件序列和有某个系统失效的事件序列给出描述。应说明下列几个方面：

（1）已建立的方法，如事故树或事件序列图的应用；

（2）确定重大事件发生的时标，例如：超注量率触发停堆和控制棒插入开始的时标；

（3）指明正常运行的反应堆仪表和控制系统正确执行和不正确执行功能；

（4）对停堆、冷却燃料和维持放射性核素包容三种主要安全功能的评价，包括反应堆防护和安全系统正确工作和失效两种情况；

（5）要求操纵员采取的各种操作；

（6）在评价事件序列时，要完成的事件频度或概率分析；

（7）分析得到的事件最终的状况，例如：达到了稳定状况（无辐射照射或放射性释放）；或事件序列的可能性很小，没有必要再作进一步分析；或超过了所有始发事件的防御限值，并且对工作人员造成重大的辐射照射或放射性物质的排放。

3. 应建立决定反应堆系统响应的准则或常规要求，它们涉及下列方面：

（1）单一故障和随机故障的影响；

（2）在事故条件下，系统的限制条件（或没有限制条件）；

（3）安全和保护系统，包括定量物项的可靠性；

(4) 支持系统，例如：正常和应急供电电源、冷却水等；

(5) 冗余事故停堆参数；

(6) 彼此独立系统的动作；

(7) 操纵员的动作（例如：响应时间，操作台指示的信息）；

(8) 为评价系统的响应需进行的频度或概率的分析计算，这种分析计算的范围及其采用的方法（包括验证）。

4. 应建立决定那些事件序列是超出设计基准的，并对其不作进一步分析的规则，这些规则可依据：

(1) 定性分析证明不可能发生的事件，或对所考虑的反应堆认为是不可信的事件；

(2) 确认研究堆或反应堆系统对事件的影响是能承受的；

(3) 定量的频度或概率论据。

5. 必须考虑相关失效的影响（例如：共因或交叉效应）和人为失误的影响，包括：

(1) 相关失效或人为失误的具体原因研究；

(2) 评价人为失误对触发事故或使事件序列发展恶化的影响；

(3) 在事件序列中，有关反应堆系统响应的假设和准则的可靠性分析。

6. 要分析各个事件序列的频度或概率，以确定哪些序列能从设计基准里剔除，或用来评定各个事件序列的相对风险，这种分析包括：

(1) 始发事件（例如：失电、泵故障或管道破裂）已知的或估算的频度；

(2) 估算各种安全系统或安全支持系统中每一种失效概率的方法；

(3) 事件序列细分的规则应能避免（或调整）系统等级和始发事件（例如：一组类似管子破裂，特殊气象事件）的任意细分，这种任意细分始发事件会导致许多相似的事件序列和低的积累概率；

(4) 在决定一些事件序列的发生可能性时，考虑相关失效影响的通常规则。例如，某一安全功能失效的概率可由有关系统的失效概率与相似始发事件的积累概率的乘积来决定，如果这些系统和事件是独立的。

7. 应在每一类事件序列中选出需作进一步分析的极限事件序列，这样可减少需用堆芯瞬态分析法分析的事件数量，为此应考虑：

(1) 在事件分类时采用保守的假定，以提供安全裕量（例如：不确定性裕量，系统或运行人员响应的缓减行动不完全可信等），或确保每类事件序列中已包括了运行范围内从各种允许状态开始的所有事件序列。

(2) 在每类事件里选取极限序列的方法，要使选出的事件序列具有该类全部事件的代表性，而不仅是包括有最严重后果在内的一些特殊序列。

A3.0 外部事件和特殊内部事件的评价方法

评价特殊外部事件和内部事件（如：地震、龙卷风、或反应堆承压设备或堆内部件突然破裂等事件）的一般方法，应在安全分析报告的适当章节中说明。分析这些事件的影响是困难的，可能导致高深的纯理论分析。关于预防这类事件的进一步指导可参见本导则的第 2、第 3 章。

一般说来，在选址问题已经解决（例如：厂址不存在危害，不需要采取足够的防御）的情况下，对防御外部事件，可采用设计验证的办法。建立特殊外部现象设计基准的方法可归结如下：

(1) 评价反应堆厂址内每种外部现象的潜在事件，如存在这种潜在事件，就要评价其历史资料，以确定这种现象发生的强度和频度；

(2) 确认与每个不同严重程度的外部现象有关的物理参数；

(3) 确定现象严重性与事件发生频度之间的函数关系，或建立适合厂址区域内该现象的模型；

(4) 建立事件发生的特定设计基准频率（规定的重现频率，通常在 10^{-3}/年范围内），要根据此基准频率提供防护，以保护重要的安全有关构筑物、系统和设备；

(5) 评价该现象的设计基准参数与其设计基准重复频率的一致性。

设计评定可预防承压设备损坏，为此，在安全分析报告的有关章节中应说明其设计和建造使用的合适标准（例如：可接受的工程规范和技术要求）以防止结构失效，保持要求的安全功能。可参考本导则第 2、第 3 章。

A4.0 定性评价

应研究在安全分析中，处理一些特殊事件可以应用定性评价的条件，例如：

(1) 非极限事故序列的处理（例如：已被其它始发事件序列包括的序列）；

(2) 已证明设计措施能防止的某些事故序列，或证明是不可信的事件；

(3) 用合理的管理措施可减少其发生概率的一些事件。

应该谨慎使用这种定性论证，并向国家核安全部门咨询其可接受性。

A5.0 验收准则

安全分析报告中不仅应说明适合于安全分析的验收准则，而且也要给出安

全分析的重要结果与相应验收准则的比较结果。

表 I 供选择的假想始发事件

1. 电源丧失

— 丧失正常电源

2. 引入过量反应性

— 燃料装卸过程中达临界

— 启动事故

— 控制棒或控制棒跟随体故障

— 控制棒驱动机构或系统故障

— 其它反应性控制设施（慢化剂、反射层等）失效

— 控制棒位置错乱

— 结构部件故障或倒塌

— 冷水引入

— 慢化剂变化（例如：空泡、重水漏入轻水系统等）

— 实验和实验装置的影响（例如：溢流、形成空泡、温度效应、可裂变材料或吸收材料的引入或移动）

— 停堆反应性不足

— 控制棒意外弹出

— 反应性机构维修错误

3. 流量丧失

— 主泵故障

— 主冷却剂流量减小（例如：阀门失效、管系或热交换器堵塞）

— 实验故障或误操作的影响

— 应急冷却系统故障

— 主冷却剂边界（管道或容器）破裂引起流量丧失

— 燃料通道堵塞

— 由于控制棒位置错乱、堆芯内实验或装料引起的不适当的功率分布

— 堆芯旁路引起的冷却剂减小

— 反应堆功率控制误操作

— 系统压力偏离规定限值

— 丧失热阱（例如：阀门或泵故障，系统破裂等）

4. 冷却剂丧失
— 主冷却剂边界破裂
— 水池损坏
— 水池吸空
— 束管或其它贯穿件破损
5. 设备或部件误操作或故障
— 燃料元件包壳破损
— 堆芯或燃料的机械损坏（例如：燃料装卸，转运容器跌落在燃料上等）
— 燃料在贮存状况下临界
— 包容或通风系统故障
— 燃料转移或贮存时冷却剂丧失
— 正常屏蔽的丧失或减少
— 实验设备或材料的故障（例如：回路破裂等）
— 超过燃料额定值
6. 特殊的内部事件
— 内部火灾或爆炸
— 内部水淹
— 支持系统功能丧失
— 保卫事故
— 反应堆实验误操作
— 误入限制区
7. 外部事件
— 地震（包括由地震引起的断层和滑坡）
— 水灾（包括上游堤坝毁坏、江河堵塞）
— 龙卷风和龙卷风飞射物
— 飓风、风暴和闪电
— 爆炸
— 飞机撞击
— 火灾
— 毒物泄漏
— 运输事故
— 邻近设施的影响
8. 人为差错

附录B 输入参数和初始条件的实例

应该在安全分析报告中确认的输入参数和初始条件的实例有：
慢化剂（和冷却剂）的反应性温度系数；
慢化剂空泡反应性系数；
燃料的反应性温度系数；
有效瞬发中子寿命；
缓发中子份额；
平均热流通量；
最大热流通量；
最小烧毁比（偏离泡核沸腾比）(DNBR)；
最小临界热通量比（CHFR)；
到开始产生大量气泡的裕量（OSV)；
到开始发生流量不稳定的裕量；
轴向功率分布；
径向功率分布；
热管因子；
堆芯冷却剂流量；
堆芯冷却剂进/出口温度；
堆芯冷却剂进/出口压力；
热管冷却剂出口温度；
最高燃料中心温度；
燃料包壳温度；
反应堆冷却剂系统装量；
反应堆容器或水池中的冷却剂水位；
设备中的冷却剂水位（例如：衰变池中冷却剂水位)；
热交换器的质量流量及温度；
燃料的燃耗（出堆燃耗、峰值燃耗与平均燃耗之比)；
控制棒价值（微分价值和总价值、停堆裕度)；
事故时反应性引入速率。

附录C 在反应堆描述中要考虑的项目实例

C1.0 总的描述

应提供反应堆下列诸方面的简单描述：

(1) 反应堆目的（中子源、辐照装置、材料试验）

(2) 反应堆类型（游泳池式、容器式等）：

— 燃料类型

— 慢化剂

— 反射层

— 堆芯布置（燃料元件、反射层元件、反应性控制机构）

— 调节功率的反应性控制机构（调节棒或补偿棒）

— 停堆反应性控制机构（安全棒）

(3) 冷却剂

(4) 反应堆机械设计

— 反应堆容器、反应堆水池

— 堆芯支撑结构

— 堆桥

— 束流管，堆芯内的试验装置

— 自然循环设备（瓣阀、冷却剂闸门等）

(5) 屏蔽

(6) 主要设计和性能特征总表

— 额定功率

— 中子注量率

— 堆芯冷却剂流量

— 堆芯进/出口温度

— 功率密度

C2.0 反应堆结构

需要详细描述的有：

(1) 反应堆水池/容器；
(2) 堆芯支撑，栅格板；
(3) 堆桥；
(4) 反射层；
(5) 屏蔽（包括对束流管的可移动屏蔽）；
(6) 堆芯测量仪器的支撑；
(7) 束流管；
(8) 堆芯内的试验装置；
(9) 自然循环设备。

在描述中必须包括材料和尺寸，并且要用图来说明。必须讨论腐蚀、疲劳、中子辐照等对安全有关机械部件使用寿命的影响。

C3.0 反应性控制系统、反应堆停堆系统

必须描述机械的和电器的设计功能。描述必须包括材料和尺寸，并用图说明。反应性控制机构及其仪表（如位置或状态）应与插入时间和联锁一起加以说明。必须讨论腐蚀、疲劳、中子辐照等对机械、电器部件寿命的影响。应说明安全有关的设计参数，如：

— 控制棒的速度
— 停堆棒的插入时间
— 控制棒的最大提出值

应该说明防止控制棒、停堆棒弹棒的措施。

C4.0 燃料元件

必须详细说明所使用的燃料，包括铀的富集度和燃料的类型（合金、氧化物、铝化物、碳化物）。燃料元件必须用图来说明，并给出其主要特性，例如：

(1) 包壳厚度；
(2) 活性段长度；
(3) 冷却剂流道宽度；
(4) 燃料板/燃料锭的数量；
(5) 包壳材料；
(6) 铀的装载量。

应该说明所用燃料的使用经验。

如果使用了含有中子吸收棒移动导管的控制燃料元件，也必须对其作出说明。

C5.0 反应性控制机构

必须说明反应性控制机构的主要尺寸、使用的中子吸收材料及该反应性控制机构或类似机构的使用经验，并用图说明。

附录D 研究堆典型的放射性物质源或辐射场

研究堆中可能存在的放射源或辐射场的实例有：

—反应堆堆芯裂变产物的积累

—乏燃料贮存

—水池或冷却剂系统中聚集的裂变产物、活化产物和腐蚀产物

—含有活化源的设备、系统和管道

—废固、废液和废物处理装置，以及从这些装置里泄漏或溢流出来物质

—来自与通风系统连接的水池、冷却剂系统、保护用的气体系统、反射层系统和实验装置的放射性物质或从这些系统泄漏出来的物质

— 在人员正常工作区内的气载放射性物质

—可能产生活化或其它放射性物质的实验装置，或贮存和处理这种物质的装置，包括样品活化/辐照装置、堆内实验和热室

—在反应堆内辐照过的材料

—启动用中子源

名 词 解 释

可接受限值

国家核安全部门认可的限值。

事故工况

以偏离运行状态形式出现的事故。事故工况下放射性物质的释放可由恰当

设计设施限制在可接受限值以内。严重事故① 不在其例。

事故管理

事故管理是在下列情况下采取的一整套行动：

——在设施的设计基准事故被超过之前的事件序列发展期间；

——在堆芯没有损坏的超设计基准事故期间；

——堆芯损坏后，为使设施回到受控的安全状态并缓解事故的后果。

预计运行事件

在反应堆运行寿期内预计可能出现一次或数次的偏离正常运行的各种运行过程，由于设计中已采取相应措施，这类事件不致于引起安全重要物项的严重损坏，也不会导致事故工况。

许可证申请者

申请正式获得从事与设施的选址、设计和建造、调试、应用和修改以及退役有关的特殊活动的许可的组织。

授权

授予从事指定活动的书面许可。

调试

反应堆已安装的部件和系统投入运行并按设计要求进行性能验证以确认是否满足性能标准的过程。调试由反应堆装载燃料前和反应堆进入临界链式裂变反应在持续进行中两种条件下的试验组成。

建造②

包括核电厂的部件制造组装，土建施工、部件和设备的安装及有关联的试验在内的过程。

退役②

反应堆最终退出运行的过程。

设计基准事故

研究堆按确定的设计准则在设计中采取了针对性措施的那些事故工况。

处置

把废物放置在贮存室或指定的地点，无意再收回。处置也包括经过批准的向环境直接排放及随后的扩散。

专设安全设施（见安全系统）

---

① 严重事故属于超设计基准事故，是核电厂专用的名词。

②③ 选址、设计、建造、调试、运行、修改和退役用作划分研究堆取证过程的主要阶段。有些阶段可以交叉，如：建造和调试，调试和运行。

实验（或实验装置）

装在反应堆内或周围，利用反应堆中子注量率和电离辐射束进行研究、开发、同位素生产以及其它工作的装置。

中间贮存（贮存）

放射性物质的中间贮存，诸如：(a) 设置隔离、监测、环境保护和人为控制，以及（b）采取后续行动，包括处理、运输和处置或后处理。

许可证持有者

国家核安全部门颁发的许可证持有人，从事与研究堆装置有关的活动。申请者在收到国家核安全部门颁发的许可证后就变成许可证持有者。

修改（或反应堆修改）①

对现有反应堆结构的慎重的变更或补充，有潜在的安全意义，供反应堆连续运行用，可包括安全系统或安全有关的物项或安全有关的系统、程序、文件或运行条件。

正常运行

研究堆及其相关实验装置的运行，包括启动、功率运行、停堆过程、停堆状态、维护、试验和换料（见运行状态）。

营运单位

持有国家核安全部门许可证（执照），负责经营和运行反应堆设施的单位。

运行①

为实现研究堆的建造目的而进行的全部活动，包括维修、换料和其它有关活动。

运行限值和条件

经国家核安全部门认可的为研究堆设施的安全运行而列举的参数限值、设备的功能和性能及人员执行任务的水平等一整套规定。

运行状态

正常运行或预计运行事件两类状态的统称。

保护系统

由各种电器件、机械器件和线路（从传感器到执行机构的输入端）组成的产生与保护功能相联系的信号的系统。

质量保证

为使物项或服务与规定的质量要求相符合并提供足够的置信度所必需的一系列有计划的系统化的活动。

---

① 见上页注②。

放射性废物的管理

对废物的一切行政管理和操作活动，包括其装卸、处理、分类、运输、贮存和处置。

反应堆运行管理机构

由营运单位委任的负责指挥研究堆设施运行、并承担直接安全责任的机构。

研究堆

主要用于产生和利用中子注量率和电离辐射作研究和其它目的用的核反应堆①。

安全（或核安全）

完成正确的运行工况、事故预防或缓解事故后果从而实现保护厂区人员、公众和环境免遭过量辐射危害。

安全分析报告

申请者提供给国家核安全部门的文件，其中包括研究堆的设计、安全分析、以及使对公众、运行人员和环境的危害减至最小的措施。

安全限值

过程变量的各种限值，研究堆设施在这些范围内运行已证明是安全的。

安全裕度

安全限值与运行限值之间的差值，有时也用两限值之比表示。

安全相关物项或系统

不属于安全系统的安全重要物项或系统。

安全系统②

安全上重要的系统，用于保证反应堆安全停堆、从堆芯排出余热或限制预计运行事件和事故工况的后果。

安全系统整定值

为防止出现超过安全限值的状态，在发生预计运行事件和事故工况时启动有关自动保护装置的触发点。

停堆裕度

当具有最大反应性的控制装置移出堆芯和所有在运行期间可以改变位置或修改的实验处于最大反应性工况时，除维持反应堆无限期处于次临界状态所需的负反应性以外的负反应性。

---

① 本导则中，研究堆也包括相关的实验设施和临界装置。

② 安全系统的功能由来自保护系统的信号或手动触发。安全系统的某些设施常称为专设安全设施，特别是涉及应急排热和包容。

停堆反应性

反应堆由控制装置引入最大负反应性而处于次临界状态时的反应性量。

停堆系统

由手动或由保护系统来以信号触发，并使反应性快速下降而执行停堆所需的系统。

厂址、厂区

具有确定的边界，在反应堆运行管理机构有效控制下的反应堆所在区域。

选址①

为研究堆选择合适的厂址的过程，包括适当的确定和评价有关的设计基准。

贮存（见中间贮存）

最终热阱

带走反应堆余热的大气、水体或两者的结合体。

应用（或反应堆的应用）

在反应堆运行期间对反应堆的，或对实验或实验装置的利用。

废物管理（见放射性废物管理）

① 见 1680 页注②。